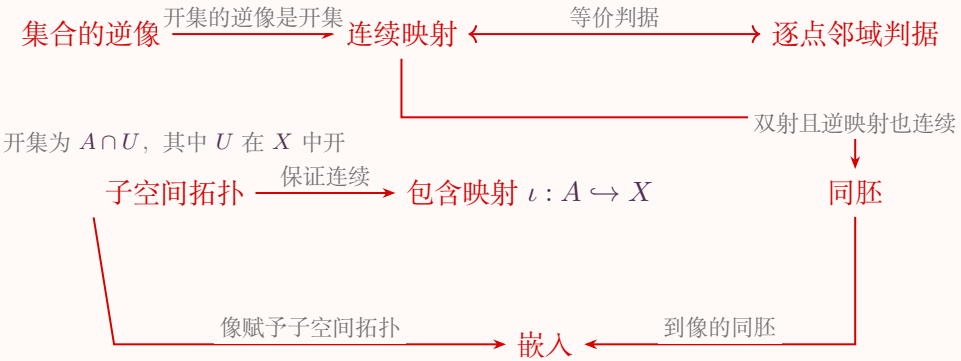
第 4 讲

连续映射、子空间与同胚

2026 年秋季学期

本讲知识结构



连续性联系两个空间的开集。子空间拓扑规定子集上的开集，同胚要求双向连续，嵌入则要求与像子空间同胚。

映射怎样联系两个空间?

已知概念　拓扑规定哪些集合是开集。第三讲用基描述开集，用邻域描述一点附近的范围。

现在给定拓扑空间 (X, τ_X)、(Y, τ_Y) 和集合映射 $f : X \to Y$。每个 $x \in X$ 都有唯一的像 $f(x) \in Y$。

连续性的局部要求　若指定 $f(x)$ 附近的一个范围，应当能在 x 附近找到一个范围，使其中所有点的像都落在指定范围内。

本讲的基本问题　怎样只用开集写出这一要求？又怎样把它用于子集上的映射，以及两个空间之间的双向对应?

像与逆像的定义

给定映射 $f : X \to Y$，以及子集 $A \subseteq X$、$B \subseteq Y$。

$$f(A) = \{f(x) : x \in A\} \subseteq Y, \qquad f^{-1}(B) = \{x \in X : f(x) \in B\} \subseteq X.$$

像的成员条件 $y \in f(A)$ 表示存在 $x \in A$ 使 $f(x) = y$。一个像点可以由不同的 x 得到。

逆像的成员条件 $x \in f^{-1}(B)$ 恰好表示 $f(x) \in B$。它从定义域中收集所有满足这一条件的点。

这里 $f^{-1}(B)$ 是集合的逆像，对每个映射都有定义。符号本身不要求 f 可逆。逆映射 $f^{-1} : Y \to X$ 则只有在 f 为双射时才存在。

像的包含与逆像的包含

集合关系　对 $U \subseteq X$、$V \subseteq Y$，有

$$f(U) \subseteq V \quad \Longleftrightarrow \quad U \subseteq f^{-1}(V).$$

第一方向　设 $f(U) \subseteq V$。若 $x \in U$，则 $f(x) \in f(U) \subseteq V$，所以 $x \in f^{-1}(V)$。这证明右侧包含。

第二方向　设 $U \subseteq f^{-1}(V)$。若 $y \in f(U)$，可取 $x \in U$ 使 $y = f(x)$。此 x 属于 $f^{-1}(V)$，故 $y = f(x) \in V$。

特别地，取 $U = f^{-1}(V)$，总有 $f(f^{-1}(V)) \subseteq V$。像点只覆盖 V 中能够由 f 取到的部分。

平方映射的逆像

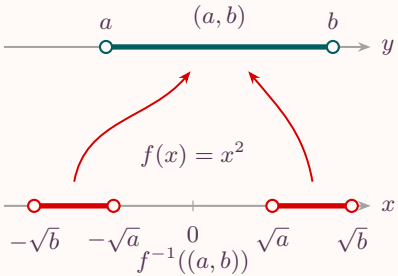
令 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$，$f(x)=x^2$。取 $0<a<b$。则

$$\begin{aligned} x\in f^{-1}((a,b)) &\iff a<x^2<b \\ &\iff \sqrt{a}<|x|<\sqrt{b}. \end{aligned}$$

若 $x\geq 0$，这等价于 $\sqrt{a}<x<\sqrt{b}$；若 $x<0$，则等价于 $-\sqrt{b}<x<-\sqrt{a}$。故

$$f^{-1}((a,b))=(-\sqrt{b},-\sqrt{a})\cup(\sqrt{a},\sqrt{b}).$$

因 $f(1)=f(-1)$，平方映射不是单射，没有全局逆映射，这个逆像仍然完全确定。



正、负两侧各有一段映入 (a,b)。所有端点都不属于相应开区间。

逆像保持任意并

设 $B_i \subseteq Y$，其中 $i \in I$。对任意 $x \in X$，

$$\begin{aligned} x \in f^{-1}\Big(\bigcup_{i\in I} B_i\Big) &\iff f(x) \in \bigcup_{i\in I} B_i \\ &\iff \text{存在} i \in I \text{ 使} f(x) \in B_i \\ &\iff \text{存在} i \in I \text{ 使} x \in f^{-1}(B_i) \\ &\iff x \in \bigcup_{i\in I} f^{-1}(B_i). \end{aligned}$$

两个集合有完全相同的成员，因此

$$f^{-1}\Big(\bigcup_{i\in I} B_i\Big) = \bigcup_{i\in I} f^{-1}(B_i).$$

当 $I = \varnothing$ 时，不存在满足条件的成员，两侧都为空集。这也给出 $f^{-1}(\varnothing) = \varnothing$。

逆像保持任意交与补集

交集　对任意 $x \in X$，

$$x \in f^{-1}\Big(\bigcap_{i\in I} B_i\Big) \iff \text{对每个} i \in I,\ f(x) \in B_i$$
$$\iff \text{对每个} i \in I,\ x \in f^{-1}(B_i).$$

故 $f^{-1}(\bigcap_i B_i) = \bigcap_i f^{-1}(B_i)$。空交在陪域中为 Y，在定义域中为 X，等式此时为 $f^{-1}(Y) = X$。

补集　对 $B \subseteq Y$，

$$x \in f^{-1}(Y \setminus B) \iff f(x) \notin B$$
$$\iff x \notin f^{-1}(B).$$

所以 $f^{-1}(Y \setminus B) = X \setminus f^{-1}(B)$。两边取补所用的环境空间不同。

一点处的连续性

定义 4.1.3 设 $f : X \to Y$，$x \in X$。若对 $f(x)$ 的每个邻域 V，都存在 x 的邻域 U 使

$$f(U) \subseteq V,$$

则称 f 在 x 处**连续**。

量词次序 先固定 x，再给定 V，最后寻找 U。这个 U 可以随 x 和 V 改变。包含关系要求 U 中**所有点**的像都属于 V。

回忆 U 是 x 的邻域，表示存在开集 O 使 $x \in O \subseteq U$。因此邻域本身不必开，但一定含有指定点。

定义 4.1.4 若 f 在每个 $x \in X$ 处连续，则称 f 为**连续映射**。

只使用开邻域的等价条件

命题 f 在 x 处连续，当且仅当对每个含 $f(x)$ 的开集 V_0，都有含 x 的开集 U_0 使 $f(U_0) \subseteq V_0$。

必要性 开集 V_0 是 $f(x)$ 的邻域。连续性给出 x 的邻域 U，满足 $f(U) \subseteq V_0$。按邻域定义取开集 U_0，使 $x \in U_0 \subseteq U$。若 $y \in U_0$，则 $y \in U$，故 $f(y) \in V_0$。

充分性 给定 $f(x)$ 的任意邻域 V。先取开集 V_0 使 $f(x) \in V_0 \subseteq V$，再由假设取开集 U_0 使 $x \in U_0$ 且 $f(U_0) \subseteq V_0$。

于是 U_0 是 x 的邻域，且 $f(U_0) \subseteq V$。原定义中的条件成立。

度量空间中的连续性

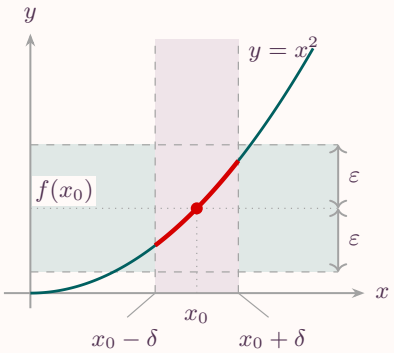
设 $f:(X,d_X)\to(Y,d_Y)$ 为度量空间之间的映射，$x_0\in X$。ε–δ 条件为

$$\begin{gathered}\text{对每个}\varepsilon>0,\ \text{存在}\delta>0,\\ \text{使对所有}x\in X,\\ d_X(x,x_0)<\delta \implies d_Y(f(x),f(x_0))<\varepsilon.\end{gathered}$$

它等价于球的包含关系

$$f(B_\delta(x_0))\subseteq B_\varepsilon(f(x_0)).$$

先给像点周围的误差范围，再控制自变量变化的范围。



图示为平方函数在正点 x_0 附近的情形。竖条内的整段曲线都位于横带内。

邻域连续性给出度量条件

设 f 在 x_0 处连续。任给 $\varepsilon > 0$。

第一步　选定像点邻域　开球 $V = B_\varepsilon(f(x_0))$ 是含 $f(x_0)$ 的开集，因此是它的邻域。

第二步　使用连续性　存在 x_0 的邻域 U，使 $f(U) \subseteq V$。按邻域定义，取开集 O 使 $x_0 \in O \subseteq U$。

第三步　从开集内取球　度量开集的定义给出 $\delta > 0$，使 $B_\delta(x_0) \subseteq O$。于是

$$f(B_\delta(x_0)) \subseteq f(U) \subseteq B_\varepsilon(f(x_0)).$$

即每个满足 $d_X(x, x_0) < \delta$ 的点都满足所需的像点距离估计。

度量条件给出邻域连续性

假设 ε–δ 条件成立。给定 $f(x_0)$ 的任意邻域 V。

第一步　在邻域内取球　由邻域定义取开集 W，使 $f(x_0) \in W \subseteq V$。再由度量开集定义，取 $\varepsilon > 0$ 使

$$B_\varepsilon(f(x_0)) \subseteq W \subseteq V.$$

第二步　找到原空间的邻域　对这个 ε 使用假设，得到 $\delta > 0$。令 $U = B_\delta(x_0)$，它是 x_0 的开邻域。

第三步　检查像的包含　若 $y \in f(U)$，则 $y = f(x)$，其中 $d_X(x, x_0) < \delta$。假设给出 $d_Y(y, f(x_0)) < \varepsilon$，故 $y \in V$。

所以 $f(U) \subseteq V$，即 f 在 x_0 处连续。

平方函数的连续性估计

例 在通常实直线上，$f(x)=x^2$ 在任意 $x_0\in\mathbb{R}$ 处连续。

第一步　分解差值 对任意 x，有

$$|x^2-x_0^2|=|x-x_0|\,|x+x_0|.$$

若先要求 $|x-x_0|<1$，则

$$|x+x_0|=|(x-x_0)+2x_0|\le|x-x_0|+2|x_0|<1+2|x_0|.$$

第二步　选取半径 给定 $\varepsilon>0$，取

$$\delta=\min\{1,\varepsilon/(1+2|x_0|)\}>0.$$

当 $|x-x_0|<\delta$ 时，上述估计给出 $|x^2-x_0^2|<(1+2|x_0|)\delta\le\varepsilon$。因 x_0 任意，f 连续。

一点连续的逆像判据

命题 4.1.5 $f : X \to Y$ 在 x 处连续，当且仅当对 $f(x)$ 的每个邻域 V，逆像 $f^{-1}(V)$ 是 x 的邻域。

必要性 由连续性取 x 的邻域 U，使 $f(U) \subseteq V$。像与逆像的包含关系给出 $U \subseteq f^{-1}(V)$。

再取开集 O 使 $x \in O \subseteq U$，便有 $x \in O \subseteq f^{-1}(V)$。按定义，$f^{-1}(V)$ 是 x 的邻域。

充分性 给定 V，直接取 $U = f^{-1}(V)$。它由假设是 x 的邻域。若 $y \in f(U)$，则 $y = f(u)$ 且 $u \in f^{-1}(V)$，所以 $y \in V$。故 $f(U) \subseteq V$。

连续性的开集刻画

定理 4.1.6（部分） 映射 $f : X \to Y$ 连续，当且仅当

$$\text{对每个} V \in \tau_Y, \qquad f^{-1}(V) \in \tau_X.$$

局部条件 一点处连续需要逐个检查像点邻域，并寻找定义域中该点的邻域。

整体条件 开集刻画要求一个集合的完整逆像为开集，一次包含了其中所有点的局部信息。

证明分为两个方向。先从逐点连续推出开集逆像开，再从开集逆像开恢复每一点处的邻域条件。

逐点连续推出开集逆像开

设 f 连续，取 Y 中的开集 V，记 $A = f^{-1}(V)$。

第一步　固定逆像中的一点　任取 $x \in A$，则 $f(x) \in V$。因 V 开，它是 $f(x)$ 的邻域。

第二步　在逆像内寻找开邻域　由 f 在 x 处连续，取 x 的邻域 U 使 $f(U) \subseteq V$。再取开集 O 使 $x \in O \subseteq U$。于是

$$x \in O \subseteq U \subseteq f^{-1}(V) = A.$$

第三步　应用开集判据　A 中每一点都有包含于 A 的开邻域，所以由第三讲的开集邻域判据，A 开。

若 $A = \varnothing$，它本身就是开集，上述结论仍成立。

开集逆像开推出逐点连续

假设 Y 中每个开集的逆像都在 X 中开。固定 $x \in X$。

第一步　给定任意邻域　设 V 是 $f(x)$ 的邻域。按定义存在 Y 中开集 W，使 $f(x) \in W \subseteq V$。

第二步　取开集逆像　令 $U = f^{-1}(W)$。由假设 U 开；由 $f(x) \in W$，有 $x \in U$。因此 U 是 x 的邻域。

第三步　检查像的位置　任取 $u \in U$，逆像的定义给出 $f(u) \in W \subseteq V$。所以 $f(U) \subseteq V$，f 在 x 处连续。

点 x 任意，故 f 连续。空定义域时没有待检验的点，所有逆像均为空集，两种条件也都成立。

连续性的闭集刻画

定理 4.1.6（部分） $f : X \to Y$ 连续，当且仅当 Y 中每个闭集 F 的逆像 $f^{-1}(F)$ 在 X 中闭。

必要性 若 F 闭，则 $Y \setminus F$ 开。连续性及逆像补集公式给出

$$X \setminus f^{-1}(F) = f^{-1}(Y \setminus F) \quad \text{开}.$$

所以 $f^{-1}(F)$ 闭。

充分性 若闭集逆像总闭，任取开集 $V \subseteq Y$。集合 $Y \setminus V$ 闭，故

$$f^{-1}(V) = X \setminus f^{-1}(Y \setminus V) \quad \text{开}.$$

开集判据给出 f 连续。闭包形式的等价刻画将在补充证明中展开。

阶跃函数的不连续性

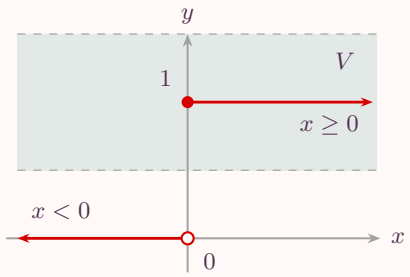
在通常实直线上定义

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1, & x \geq 0. \end{cases}$$

取像点 $f(0) = 1$ 的开邻域 $V = (1/2, 3/2)$。它的逆像是 $[0, \infty)$。

若此逆像是 0 的邻域，它应包含某个 $B_r(0)$，其中 $r > 0$。但 $-r/2 \in B_r(0)$ 且 $-r/2 < 0$，不属于逆像。

因此 $f^{-1}(V)$ 不是 0 的邻域。由一点连续的逆像判据，f 在 0 不连续，故不是连续映射。



横带表示 $V = (1/2, 3/2)$。实心点表示取到该值，空心点表示不取。

恒等映射与常值映射

命题 4.1.9（恒等） 对同一拓扑空间 X，恒等映射 $\mathrm{id}_X(x) = x$ 连续。

对任意开集 $U \subseteq X$，点 x 属于 $\mathrm{id}_X^{-1}(U)$ 当且仅当 $x \in U$，所以 $\mathrm{id}_X^{-1}(U) = U$ 开。

例（常值映射） 固定 $y_0 \in Y$，令 $c : X \to Y$ 满足 $c(x) = y_0$。对任意开集 $V \subseteq Y$，

$$c^{-1}(V) = \begin{cases} X, & y_0 \in V, \\ \varnothing, & y_0 \notin V. \end{cases}$$

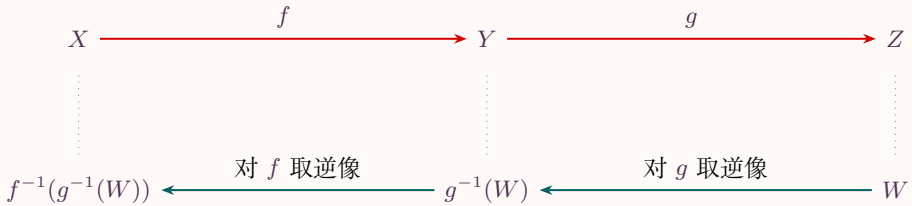
两种情形都给出开集，所以 c 连续。这一论证不要求 X, Y 为度量空间。

复合映射的逆像

设 $f : X \to Y$、$g : Y \to Z$，记 $(g \circ f)(x) = g(f(x))$。对 $W \subseteq Z$，逐点计算

$$\begin{aligned} x \in (g \circ f)^{-1}(W) &\iff g(f(x)) \in W \\ &\iff f(x) \in g^{-1}(W) \\ &\iff x \in f^{-1}(g^{-1}(W)). \end{aligned}$$

故 $(g \circ f)^{-1}(W) = f^{-1}(g^{-1}(W))$。



点先经 f 再经 g 映出；求逆像时，先对 g 求逆像，再对 f 求逆像。

连续映射的复合仍连续

命题 4.1.9（复合） 若 $f : X \to Y$ 与 $g : Y \to Z$ 连续，则 $g \circ f : X \to Z$ 连续。

第一步 从最后的空间取开集 任取 Z 中开集 W。因为 g 连续，$g^{-1}(W)$ 是 Y 中的开集。

第二步 再取一次逆像 因为 f 连续，集合 $f^{-1}(g^{-1}(W))$ 在 X 中开。

第三步 识别为复合的逆像 上一页已证明

$$(g \circ f)^{-1}(W) = f^{-1}(g^{-1}(W)).$$

所以每个 W 的逆像都开，开集判据给出复合连续。

拓扑空间与连续映射组成范畴

范畴的基本组成　指定对象、对象之间的态射、态射的复合，以及每个对象的恒等态射。复合满足结合律，恒等态射满足单位律。

在**拓扑空间范畴 Top** 中，对象是拓扑空间，态射是连续映射，复合是通常函数复合。前两页保证复合与恒等仍属于连续映射。

结合律　对可复合的 f, g, h 及任意 x，

$$((h \circ g) \circ f)(x) = h(g(f(x))) = (h \circ (g \circ f))(x).$$

单位律　若 $f : X \to Y$，则 $\mathrm{id}_Y(f(x)) = f(x) = f(\mathrm{id}_X(x))$。所以 $\mathrm{id}_Y \circ f = f = f \circ \mathrm{id}_X$。

后面讨论子空间与同胚时，将把集合构造与这些连续映射同时考虑。

只检验陪域的基元素

命题 4.1.10 设 $\mathcal{B}$ 是 Y 的一组基。映射 $f : X \to Y$ 连续，当且仅当每个 $B \in \mathcal{B}$ 的逆像 $f^{-1}(B)$ 在 X 中开。

必要性 基元素本身开，因此连续性直接给出其逆像开。

充分性，第一步 任取 Y 中开集 V。由基的定义取子族 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}$，使 $V = \bigcup_{B \in \mathcal{A}} B$。

充分性，第二步 利用已证明的逆像并集公式，

$$f^{-1}(V) = \bigcup_{B \in \mathcal{A}} f^{-1}(B).$$

每个成员由假设开，其任意并开。故开集判据适用。若 $\mathcal{A}$ 为空，右侧为空集，同样开。

只检验陪域的子基元素

命题 4.1.11 设 $\mathcal{S}$ 是 Y 的一组子基。映射 $f : X \to Y$ 连续，当且仅当每个 $S \in \mathcal{S}$ 的逆像都在 X 中开。

必要性 每个子基元素是单因子的有限交，属于子基生成的基，因而开。连续性给出其逆像开。

充分性 子基的有限交构成一组基。对其中的 $B = S_1 \cap \cdots \cap S_n$，逆像公式给出

$$f^{-1}(B) = f^{-1}(S_1) \cap \cdots \cap f^{-1}(S_n).$$

当 $n \geq 1$ 时，右侧是有限个开集的交，故开。$n = 0$ 时，$B = Y$，其逆像为 X，也开。所有基元素的逆像均开，上一页的基检验准则给出连续性。

在一个子集上保留原空间的开集信息

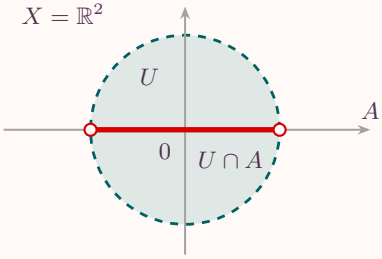
定义 4.1.1 设 (X, τ_X) 是拓扑空间，$A \subseteq X$。令

$$\tau_A = \{A \cap U : U \in \tau_X\}.$$

称 τ_A 为 A 上的**子空间拓扑**；赋予这一拓扑的 A 称为 X 的**子空间**。

因此，$B \subseteq A$ 在 A 中开，意指存在 X 中的开集 U，使 $B = A \cap U$。这样的 B 也称为 A 中的**相对开集**。

取交的作用是只保留属于 A 的点。集合 U 可以含有 A 以外的点，且通常不唯一。下面先验证 τ_A 满足拓扑公理。



取 $X = \mathbb{R}^2$、A 为一条直线。图中开圆盘 U 与 A 相交，得到直线 A 中的开线段；所得线段的两个端点均不属于 $A \cap U$。

子空间拓扑的公理（一）：空集、全集与任意并

空集与全集　因为 $\varnothing, X \in \tau_X$，所以

$$\varnothing = A \cap \varnothing \in \tau_A, \qquad A = A \cap X \in \tau_A.$$

任意并　设 $B_\lambda = A \cap U_\lambda$，其中 $U_\lambda \in \tau_X$，$\lambda \in \Lambda$。对任意 $x \in X$，

$$\begin{aligned} x \in \bigcup_{\lambda\in\Lambda} B_\lambda &\iff \text{存在}\lambda \in \Lambda \text{ 使}x \in A \text{ 且}x \in U_\lambda \\ &\iff x \in A \text{ 且}x \in \bigcup_{\lambda\in\Lambda} U_\lambda. \end{aligned}$$

因此 $\bigcup_\lambda B_\lambda = A \cap \bigcup_\lambda U_\lambda$。由于 $\bigcup_\lambda U_\lambda$ 在 X 中开，其与 A 的交属于 τ_A。

当 $\Lambda = \varnothing$ 时，两边的并都为空集；上述等式仍成立。

子空间拓扑的公理（二）：有限交

设 $n \geq 1$，$B_k = A \cap U_k$，其中每个 U_k 都在 X 中开。对任意 $x \in X$，

$$\begin{aligned} x \in \bigcap_{k=1}^{n} B_k &\iff \text{对每个} k,\ x \in A \text{ 且} x \in U_k \\ &\iff x \in A \text{ 且对每个} k,\ x \in U_k \\ &\iff x \in A \cap \bigcap_{k=1}^{n} U_k. \end{aligned}$$

所以 $\bigcap_{k=1}^{n} B_k = A \cap \bigcap_{k=1}^{n} U_k$。有限交 $\bigcap_{k=1}^{n} U_k$ 在 X 中开，故左端属于 τ_A。

零个集合的交　在 A 中取空族的交得到全集 A；在 X 中取空族的交得到 X。等式相应成为 $A = A \cap X$。

三个公理都已验证。因此 τ_A 确实是拓扑，包括 $A = \varnothing$ 的情形。

一个半开区间可以是子空间中的开集

例 在通常实直线 $X = \mathbb{R}$ 中，令

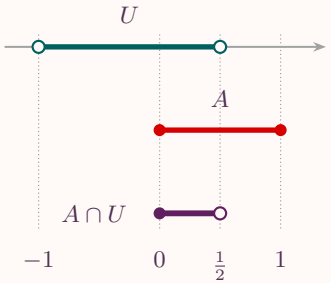
$$A = [0, 1], \qquad B = [0, \tfrac{1}{2}), \qquad U = (-1, \tfrac{1}{2}).$$

集合 U 在 $\mathbb{R}$ 中开。逐点计算交集可得

$$\begin{aligned} x \in A \cap U &\iff 0 \le x \le 1 \text{ 且 } -1 < x < \tfrac{1}{2} \\ &\iff 0 \le x < \tfrac{1}{2} \\ &\iff x \in B. \end{aligned}$$

所以 $B = A \cap U$，从而 B 在 A 中开。

端点 0 属于 B。子空间中判断开性的邻域只需容纳仍在 A 内的附近点。



交集含有 A 的端点 0。点 $\frac{1}{2}$ 不属于 U，故也不属于交集。在空间 A 中，点 0 的左侧没有其他点需要检验。

同一集合在环境空间中却不开

继续取 $B = [0, \frac{1}{2}) \subseteq \mathbb{R}$。我们证明 B 在 $\mathbb{R}$ 的通常拓扑中不开。

第一步　检验点 0　若 B 在 $\mathbb{R}$ 中开，因为 $0 \in B$，度量开集的定义要求存在 $r > 0$，使

$$B_r^{\mathbb{R}}(0) = (-r, r) \subseteq B.$$

第二步　对任意半径构造反例　给定任意 $r > 0$，取 $y = -r/2$。则 $|y| = r/2 < r$，所以 $y \in (-r, r)$；但 $y < 0$，所以 $y \notin B$。

因此没有一个这样的开球包含于 B，与开性要求矛盾。故 B 在 $A = [0, 1]$ 中开，在 $\mathbb{R}$ 中不开。

结论　陈述开性、闭性或邻域性质时，必须说明所用的环境空间及其拓扑。

限制距离给出怎样的开球?

设 (X,d) 是度量空间，$A\subseteq X$。对 $a,b\in A$ 定义

$$d_A(a,b)=d(a,b).$$

距离公理　非负性、$d_A(a,b)=0\iff a=b$ 和对称性均由 d 的相应性质得到。对 $a,b,c\in A$，

$$d_A(a,c)=d(a,c)\le d(a,b)+d(b,c)=d_A(a,b)+d_A(b,c).$$

因此 d_A 是 A 上的距离，称为**限制距离**。

开球计算　对 $a\in A$、$r>0$ 和 $x\in A$，

$$x\in B_r^A(a)\iff d_A(a,x)<r\iff d(a,x)<r\iff x\in B_r^X(a).$$

结合 $x\in A$，得到 $B_r^A(a)=A\cap B_r^X(a)$。

子空间中的开集也是限制距离的开集

命题 由限制距离 d_A 生成的拓扑，等于由 X 的度量拓扑在 A 上诱导的子空间拓扑。

第一方向 设 W 在子空间 A 中开。按定义，可写成 $W = A \cap U$，其中 U 在 (X, d) 中开。任取 $a \in W$。由 $a \in U$ 及 U 的开性，存在 $r > 0$，使 $B_r^X(a) \subseteq U$。因此

$$B_r^A(a) = A \cap B_r^X(a) \subseteq A \cap U = W.$$

这一包含关系也可逐点检验：若 $x \in B_r^A(a)$，则 $x \in A$ 且 $x \in B_r^X(a) \subseteq U$，所以 $x \in W$。每个 $a \in W$ 都有这样的 d_A-开球，故 W 是限制距离的开集。若 $W = \varnothing$，开球条件无需检验任何点，结论仍成立。

限制距离的开集也是子空间中的开集

第二方向 设 $W \subseteq A$ 是 d_A-开集。取所有满足 $a \in W$、$r > 0$ 且 $B_r^A(a) \subseteq W$ 的开球 $B_r^X(a)$，并令 U 为它们的并。每个参与取并的球在 X 中开，故 U 在 X 中开。

证明 $W \subseteq A \cap U$ 若 $a \in W$，由 d_A-开性，存在 $r > 0$ 使 $B_r^A(a) \subseteq W$。因此 $B_r^X(a)$ 参与 U 的并。因为 $d(a,a) = 0 < r$，有 $a \in U$；又因 $a \in A$，得到 $a \in A \cap U$。

证明 $A \cap U \subseteq W$ 若 $x \in A \cap U$，则 x 属于某个参与取并的 $B_r^X(a)$。由 $x \in A$，

$$x \in A \cap B_r^X(a) = B_r^A(a) \subseteq W.$$

故 $W = A \cap U$，所以 W 在子空间 A 中开。若 $W = \varnothing$，取并的集合族为空，便有 $U = \varnothing$，等式同样成立。

相对闭集也是交集形式（一）

命题 4.1.2（闭集判据） 设 $C \subseteq A \subseteq X$。则 C 在子空间 A 中闭，当且仅当存在 X 中的闭集 F，使

$$C = A \cap F.$$

必要性 设 C 在 A 中闭。按闭集的定义，$A \setminus C$ 在 A 中开，故存在 X 中开集 U 使 $A \setminus C = A \cap U$。

令 $F = X \setminus U$，则 F 在 X 中闭。对任意 $x \in A$，

$$x \in C \iff x \notin A \setminus C \iff x \notin U \iff x \in F.$$

两边均为 A 的子集，所以 $C = A \cap F$。取补时的全集必须明确：$A \setminus C$ 是相对于 A 的补集，$X \setminus U$ 是相对于 X 的补集。

相对闭集也是交集形式（二）

充分性　设 $C = A \cap F$，其中 F 在 X 中闭。令 $U = X \setminus F$，则 U 在 X 中开。

对任意 $x \in A$，

$$\begin{aligned} x \in A \setminus C &\iff x \notin A \cap F \\ &\iff x \notin F \\ &\iff x \in X \setminus F. \end{aligned}$$

因此 $A \setminus C = A \cap (X \setminus F) = A \cap U$。由子空间拓扑的定义，$A \setminus C$ 在 A 中开，故 C 在 A 中闭。

相对闭集　这个名称强调所取补集的环境是 A。一个集合在 A 中闭，并不自动保证它在 X 中闭。

开性与闭性何时能传递到环境空间?

命题 4.1.2（传递条件） 设 $A \subseteq X$，并给 A 赋予子空间拓扑。

开性 若 A 在 X 中开，且 $B \subseteq A$ 在 A 中开，则 B 在 X 中开。

证明 由相对开集的定义，存在 X 中开集 U，使 $B = A \cap U$。由于 A 和 U 都在 X 中开，拓扑的有限交公理说明 B 在 X 中开。

闭性 若 A 在 X 中闭，且 $C \subseteq A$ 在 A 中闭，则 C 在 X 中闭。

证明 由刚证明的闭集判据，存在 X 中闭集 F，使 $C = A \cap F$。因为 A 和 F 都在 X 中闭，它们的交也在 X 中闭，故 C 在 X 中闭。

相对闭性与环境空间中的闭性可以不同

例 取通常实直线 $X=\mathbb{R}$、子空间 $A=(0,1)$，并令 $C=A$。

在 A 中闭 因为 $A\setminus C=\varnothing$，而空集在 A 中开，所以 C 在 A 中闭。

在 $\mathbb{R}$ 中不闭 若 $C=(0,1)$ 在 $\mathbb{R}$ 中闭，则其补集 $\mathbb{R}\setminus(0,1)$ 在 $\mathbb{R}$ 中开。点 0 属于这个补集，因而应有某个 $r>0$ 使 $(-r,r)\subseteq\mathbb{R}\setminus(0,1)$。

但对任意 $r>0$，取 $y=\min\{r/2,1/2\}$，则

$$0<y\le\tfrac{1}{2}<1,\qquad |y|=y\le r/2<r.$$

所以 y 既属于 $(-r,r)$ 又属于 $(0,1)$，矛盾。故 C 在 $\mathbb{R}$ 中不闭。上一页的传递结论中，“A 在 X 中闭”的条件不能删去。

包含映射与子空间拓扑的最粗性

包含映射 设 $A \subseteq X$。映射 $\iota : A \hookrightarrow X$ 定义为 $\iota(a) = a$；它只改变元素所属的空间，不改变元素本身。

对任意 $U \subseteq X$ 和 $a \in A$，

$$a \in \iota^{-1}(U) \iff \iota(a) \in U \iff a \in U.$$

所以 $\iota^{-1}(U) = A \cap U$。当 U 在 X 中开时，该逆像按子空间拓扑的定义在 A 中开，故 ι 连续。

最粗性 设 σ 是 A 上的另一拓扑，且 $\iota : (A, \sigma) \to X$ 连续。那么对每个 X 中开集 U，$A \cap U = \iota^{-1}(U) \in \sigma$。这些集合恰好组成 τ_A，故 $\tau_A \subseteq \sigma$。

因此，子空间拓扑是使包含映射连续的**最粗拓扑**；它包含的开集不多于任何其他满足此要求的拓扑。

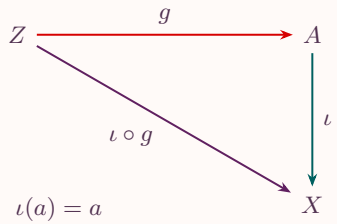
映入子空间的连续性如何检验?

命题 4.4.1（泛性质） 设 $A \subseteq X$ 取子空间拓扑，$\iota : A \hookrightarrow X$ 为包含映射。对任意拓扑空间 Z 和映射 $g : Z \to A$，

$$g \text{ 连续} \quad \Longleftrightarrow \quad \iota \circ g \text{ 连续}.$$

复合映射 $\iota \circ g : Z \to X$ 与 g 对每个点的取值相同，但陪域分别是 X 和 A。

这一命题说明，映入 A 的连续性完全可以在环境空间 X 中检验。“泛”指这里允许任意拓扑空间 Z 和任意映射 g，没有指定某一种特殊测试空间。



从 Z 出发，经 g 再经包含映射 ι，得到 $\iota \circ g$。图表交换表示两条路径对每个 $z \in Z$ 都给出相同的点。

子空间泛性质的逐步证明

必要性 若 $g : Z \to A$ 连续，前面已证明 $\iota : A \to X$ 连续。由连续映射的复合仍连续，$\iota \circ g$ 连续。

充分性 设 $\iota \circ g : Z \to X$ 连续。任取 A 中开集 W，由子空间拓扑，存在 X 中开集 U 使 $W = A \cap U$。

对任意 $z \in Z$，因为 $g(z)$ 总属于 A，

$$\begin{aligned} z \in g^{-1}(W) &\iff g(z) \in A \cap U \\ &\iff g(z) \in U \\ &\iff (\iota \circ g)(z) \in U. \end{aligned}$$

因此 $g^{-1}(W) = (\iota \circ g)^{-1}(U)$。右端由复合映射的连续性而在 Z 中开。每个 A 中开集的逆像都开，故 g 连续。

泛性质也可表述为唯一分解

等价表述 若 $h : Z \to X$ 连续且 $h(Z) \subseteq A$，则存在唯一连续映射 $g : Z \to A$，使 $\iota \circ g = h$。

第一步 构造映射 因为每个 $h(z)$ 都属于 A，可定义 $g(z) = h(z)$，并以 A 为陪域。对每个 $z \in Z$，

$$(\iota \circ g)(z) = \iota(g(z)) = g(z) = h(z),$$

所以 $\iota \circ g = h$。由上一页的泛性质及 h 连续，g 连续。

第二步 证明唯一 若另有 $g' : Z \to A$ 满足 $\iota \circ g' = h$，则对每个 $z \in Z$，

$$g'(z) = \iota(g'(z)) = h(z) = g(z).$$

所以 $g' = g$。在拓扑空间与连续映射组成的范畴中，这说明映入 X 且像落在 A 内的连续映射，恰好唯一地通过子空间 A 分解。

由唯一分解恢复连续性判据

现在反过来，假设子空间具有上一页的唯一连续分解性质。取任意 $g : Z \to A$。

第一方向 若 g 连续，包含映射 ι 也连续，因此 $\iota \circ g$ 连续。

反向，第一步 若 $h = \iota \circ g : Z \to X$ 连续，则 $h(Z) \subseteq A$。唯一分解性质给出连续映射 $g' : Z \to A$，满足 $\iota \circ g' = h$。

反向，第二步 对每个 $z \in Z$，有 $\iota(g'(z)) = h(z) = \iota(g(z))$。包含映射是单射，所以 $g'(z) = g(z)$。因此 $g = g'$ 连续。

两个方向恢复了 g 连续当且仅当 $\iota \circ g$ 连续。这证明唯一分解表述与前面的连续性判据等价。

在子空间上限制定义域

命题 4.1.9（限制） 若 $f : X \to Y$ 连续，$A \subseteq X$ 取子空间拓扑，则

$$f|_A : A \to Y, \qquad (f|_A)(a) = f(a),$$

也是连续映射。这个操作称为**定义域限制**。

逆像计算 任取 Y 中开集 V。对 $a \in A$，

$$a \in (f|_A)^{-1}(V) \iff f(a) \in V \iff a \in f^{-1}(V).$$

因此 $(f|_A)^{-1}(V) = A \cap f^{-1}(V)$。由 f 连续，$f^{-1}(V)$ 在 X 中开；由子空间拓扑，交集在 A 中开。故 $f|_A$ 连续。

复合表述 若 $\iota : A \hookrightarrow X$ 为包含映射，则 $f|_A = f \circ \iota$。因为 f 与 ι 都连续，这也给出同一结论。

将陪域缩小到包含全部函数值的子空间

命题 4.1.9（余限制） 若 $f : X \to Y$ 连续，且 $f(X) \subseteq B \subseteq Y$，赋予 B 子空间拓扑，则

$$f_B : X \to B, \qquad f_B(x) = f(x),$$

也是连续映射。这个操作称为**陪域余限制**。

第一步　表示相对开集　任取 B 中开集 W，可写成 $W = B \cap V$，其中 V 在 Y 中开。

第二步　计算逆像　对 $x \in X$，由于 $f(x) \in B$，

$$x \in f_B^{-1}(W) \iff f(x) \in B \cap V \iff f(x) \in V \iff x \in f^{-1}(V).$$

故 $f_B^{-1}(W) = f^{-1}(V)$，由 f 连续知其在 X 中开。开集逆像判据给出 f_B 连续。条件 $f(X) \subseteq B$ 保证了新映射的每个函数值都在其陪域内。

定义域限制与陪域余限制的区别

给定连续映射 $f : X \to Y$，两种操作都保留函数值的计算法则，但改变的集合不同。

定义域限制　选择任意 $A \subseteq X$，得到 $f|_A : A \to Y$。只有 A 中的点仍作为输入；陪域 Y 不变。连续性依赖于 A 采用 X 的子空间拓扑。

陪域余限制　选择满足 $f(X) \subseteq B \subseteq Y$ 的集合 B，得到 $f_B : X \to B$。定义域与全部函数值不变；陪域缩小为 B。连续性依赖于 B 采用 Y 的子空间拓扑。

两步合用　若 $A \subseteq X$、$B \subseteq Y$ 且 $f(A) \subseteq B$，先限制定义域得到连续映射 $f|_A : A \to Y$，再对它作陪域余限制，便得到连续映射

$$A \longrightarrow B, \qquad a \longmapsto f(a).$$

后一操作只需 $f(A) \subseteq B$，因为此时输入已经限于 A。

开映射与闭映射考察集合的像

定义 4.2.1 设 $f : X \to Y$ 为拓扑空间之间的映射。

若对每个 X 中的开集 U，像 $f(U)$ 都在 Y 中开，则称 f 为**开映射**。

若对每个 X 中的闭集 F，像 $f(F)$ 都在 Y 中闭，则称 f 为**闭映射**。

这两个定义都不预设 f 连续，也不预设 f 为单射或满射。

连续性的开集判据考察 Y 中开集的**逆像**；开映射的定义考察 X 中开集的**像**。两种条件涉及的集合与方向均不同。

连续映射未必把开集映成开集

例　给 $\mathbb{R}$ 赋予通常拓扑，定义常值映射 $c:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$，$c(x)=0$。

第一步　验证连续　对任意开集 $V\subseteq\mathbb{R}$，

$$c^{-1}(V)=\begin{cases}\mathbb{R}, & 0\in V,\\ \varnothing, & 0\notin V.\end{cases}$$

这两种逆像都开，故 c 连续。

第二步　检验开映射条件　$\mathbb{R}$ 在自身中开，但 $c(\mathbb{R})=\{0\}$。任取 $r>0$，点 $r/2$ 属于 $(-r,r)$，却不属于 $\{0\}$。所以没有以 0 为中心的开球包含于 $\{0\}$，单点集 $\{0\}$ 不开。因此 c 不是开映射。

同胚要求两个方向都连续

定义 4.2.2 双射 $f : X \to Y$ 称为**同胚**，如果 f 及其逆映射 $f^{-1} : Y \to X$ 都连续。若存在这样的映射，则称 X, Y **同胚**，记作 $X \cong Y$。

双射保证每个 $y \in Y$ 恰有一个逆像点。逆映射把 y 送回这个唯一的点；它的连续性还需单独验证。

区分两种记号 对任意映射 f 和子集 $V \subseteq Y$，逆像集合

$$f^{-1}(V) = \{x \in X : f(x) \in V\}$$

总有定义。只有当 f 为双射时，逆映射 $f^{-1} : Y \to X$ 才有定义。前者是一个集合，后者是一个函数。

逆映射的逆像等于原映射的像

设 $f : X \to Y$ 为双射，记其逆映射为 $g : Y \to X$。对每个 $U \subseteq X$，有

$$g^{-1}(U) = f(U).$$

逐点验证 对 $y \in Y$，

$$\begin{aligned} y \in g^{-1}(U) &\iff g(y) \in U \\ &\iff y = f(x) \text{ 对某个} x \in U \text{ 成立} \\ &\iff y \in f(U). \end{aligned}$$

第二个等价中，正向取 $x = g(y)$，使用 $f(g(y)) = y$；反向由 $y = f(x)$ 得 $g(y) = g(f(x)) = x \in U$。

因此，检验 g 的连续性，可以转为检验 f 对开集或闭集的像。

同胚必为开映射和闭映射

命题 4.2.3 对双射 $f : X \to Y$，下列条件等价。

1. f 是同胚；
2. f 连续且为开映射；
3. f 连续且为闭映射。

证明 由第一条推出后两条 设 f 为同胚，记 $g = f^{-1}$。按定义，f, g 均连续。

若 $U \subseteq X$ 开，则 g 的连续性给出 $g^{-1}(U)$ 在 Y 中开。由上一页的等式，$f(U) = g^{-1}(U)$，故 f 为开映射。

若 $F \subseteq X$ 闭，则连续性的闭集逆像判据给出 $g^{-1}(F)$ 在 Y 中闭。又有 $f(F) = g^{-1}(F)$，故 f 为闭映射。

连续双射何时具有连续的逆映射

证明　由第二条推出第一条　设双射 f 连续且开，记 $g = f^{-1}$。

任取 X 中开集 U。因为 f 开，$f(U)$ 在 Y 中开；而 $g^{-1}(U) = f(U)$，故 g 的每个开集逆像都开。开集逆像判据给出 g 连续。因此 f 为同胚。

证明　由第三条推出第一条　设双射 f 连续且闭，仍记 $g = f^{-1}$。

任取 X 中闭集 F。因为 f 闭，$f(F)$ 在 Y 中闭；而 $g^{-1}(F) = f(F)$，故 g 的每个闭集逆像都闭。闭集逆像判据给出 g 连续。因此 f 为同胚。

这两种判据均保留了 f 连续与双射的假设。

同一个集合可以携带不同的拓扑

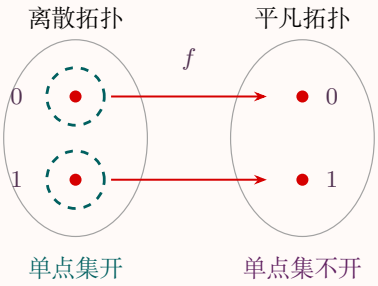
例 4.2.4 取集合 $S=\{0,1\}$，分别赋予离散拓扑和平凡拓扑。

$$\tau_{\mathrm{dis}}=\{\varnothing,\{0\},\{1\},S\},$$
$$\tau_{\mathrm{ind}}=\{\varnothing,S\}.$$

记所得空间为 S_{dis} 与 S_{ind}，考察

$$f:S_{\mathrm{dis}}\longrightarrow S_{\mathrm{ind}},\qquad f(s)=s.$$

底层集合映射保持每个点，因此为双射。连续性则要分别检查两个方向的开集逆像。



图中标示两边的开集结构。点的对应相同，开集族不同。

连续双射的逆映射可以不连续

第一步　验证 f 连续　陪域 S_{ind} 只有两个开集，而

$$f^{-1}(\varnothing)=\varnothing,\qquad f^{-1}(S)=S.$$

两者都在 τ_{dis} 中，所以 f 连续。

第二步　检验逆映射　逆映射 $g:S_{\mathrm{ind}}\to S_{\mathrm{dis}}$ 也满足 $g(s)=s$。集合 $\{0\}$ 在 S_{dis} 中开，但

$$g^{-1}(\{0\})=\{0\}\notin\tau_{\mathrm{ind}}.$$

所以 g 不连续，f 不是同胚。

这里 f 也不是开映射，因为定义域中的开集 $\{0\}$ 的像仍为 $\{0\}$，在陪域中不开。这与命题 4.2.3 一致。

同胚关系的自反性、对称性与传递性

自反性 恒等映射 id_X 连续，且其逆映射仍为 id_X，故 $X \cong X$。

对称性 若 $f : X \to Y$ 为同胚，则 $f^{-1} : Y \to X$ 连续，其逆映射为连续映射 f。所以 $Y \cong X$。

传递性 若 $f : X \to Y$ 与 $g : Y \to Z$ 为同胚，则 $g \circ f$ 连续。令 $h = f^{-1} \circ g^{-1}$，它也连续，且

$$h(g(f(x))) = f^{-1}(g^{-1}(g(f(x)))) = x, \quad x \in X,$$
$$g(f(h(z))) = g(f(f^{-1}(g^{-1}(z)))) = z, \quad z \in Z.$$

所以 h 是 $g \circ f$ 的逆映射，$X \cong Z$。这三项性质使同胚成为拓扑空间之间的一种等价关系。

同胚就是拓扑空间范畴中的同构

在范畴 **Top** 中，对象是拓扑空间，态射是连续映射。

态射 $f : X \to Y$ 称为**同构**，如果存在态射 $g : Y \to X$ 使

$$g \circ f = \mathrm{id}_X, \qquad f \circ g = \mathrm{id}_Y .$$

从同构得到同胚 若 $f(x_1) = f(x_2)$，两边作用 g，得到 $x_1 = x_2$，故 f 单射。对任意 $y \in Y$，有 $y = f(g(y))$，故 f 满射。于是 $g = f^{-1}$；两者本来都是连续态射，所以 f 为同胚。

从同胚得到同构 若 f 为同胚，则连续逆映射 $g = f^{-1}$ 满足上述两个恒等式，因而给出 **Top** 中的逆态射。

有界开区间与实直线的同胚

例 在通常拓扑下，定义

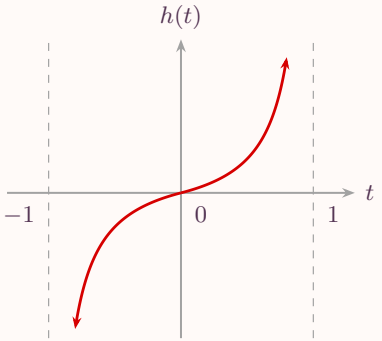
$$h : (-1,1) \longrightarrow \mathbb{R}, \qquad h(t) = \frac{t}{1-|t|},$$

$$k : \mathbb{R} \longrightarrow (-1,1), \quad k(s) = \frac{s}{1+|s|}.$$

对 $|t| < 1$，分母 $1 - |t| > 0$，故 $h(t)$ 有定义。对任意 $s \in \mathbb{R}$，

$$|k(s)| = \frac{|s|}{1+|s|} < 1,$$

所以 k 的取值确实落在 $(-1,1)$ 中。



图示映射 h 的变化。区间端点不属于定义域；两侧的像分别向负、正方向无界延伸。

逐项计算两个复合映射

第一步　计算 $k \circ h$　对 $t \in (-1,1)$，

$$|h(t)| = \frac{|t|}{1-|t|}, \qquad 1+|h(t)| = \frac{1}{1-|t|}.$$

故

$$k(h(t)) = \frac{\dfrac{t}{1-|t|}}{\dfrac{1}{1-|t|}} = t.$$

第二步　计算 $h \circ k$　对 $s \in \mathbb{R}$，

$$|k(s)| = \frac{|s|}{1+|s|}, \qquad 1-|k(s)| = \frac{1}{1+|s|},$$

从而 $h(k(s)) = \big(s/(1+|s|)\big)/\big(1/(1+|s|)\big) = s$。

因此 h, k 互为逆映射，二者均为双射。下面分别验证连续性。

验证 h 连续，先控制分母

固定 $a \in (-1,1)$，记 $d = 1 - |a| > 0$。我们要控制 $h(t) - h(a)$，其中 t 在 a 附近变化。

第一步　绝对值的差　三角不等式给出

$$|t| \le |t-a| + |a|, \qquad |a| \le |t-a| + |t|.$$

移项后得到 $|t| - |a| \le |t-a|$ 与 $|a| - |t| \le |t-a|$，故

$$\big||t| - |a|\big| \le |t-a|.$$

第二步　使分母远离零　若 $|t-a| < d/2$，则

$$1 - |t| \ge 1 - |a| - |t-a| > d/2.$$

因此，在这一邻域内，分母 $(1-|t|)(1-|a|)$ 大于 $d^2/2$。

验证 h 连续，给出误差估计

仍固定 $a \in (-1,1)$，令 $d = 1 - |a|$，并设 $|t-a| < d/2$。通分并整理分子，得到

$$h(t) - h(a) = \frac{(t-a)(1-|a|) + a(|t| - |a|)}{(1-|t|)(1-|a|)}.$$

由上一页的绝对值估计，分子的绝对值不超过

$$(1-|a|)|t-a| + |a|\,\big||t| - |a|\big| \le |t-a|.$$

结合分母下界，有 $|h(t) - h(a)| \le 2|t-a|/d^2$。

给定 $\varepsilon > 0$，取 $\delta = \min\{d/2, \varepsilon d^2/2\} > 0$。若 $t \in (-1,1)$ 且 $|t-a| < \delta$，则 $|h(t) - h(a)| \le 2|t-a|/d^2 < 2\delta/d^2 \le \varepsilon$。由度量连续性判据，$h$ 在每个 a 处连续。

验证逆映射 k 连续

固定 $b \in \mathbb{R}$。对任意 $s \in \mathbb{R}$，通分得到

$$k(s) - k(b) = \frac{(s-b)(1+|b|) + b(|b| - |s|)}{(1+|s|)(1+|b|)}.$$

分母至少为 1，且 $||b| - |s|| \le |s - b|$，所以

$$\begin{aligned} |k(s) - k(b)| &\le (1+|b|)|s-b| + |b||b| - |s|| \\ &\le (1+|b|)|s-b| + |b||s-b| \\ &= (1+2|b|)|s-b|. \end{aligned}$$

下一页把这个估计代入连续性的定义，并明确区间上的拓扑。

逆映射连续性与区间的拓扑

选取半径 给定 $b \in \mathbb{R}$ 和 $\varepsilon > 0$，取 $\delta = \varepsilon/(1+2|b|) > 0$。若 $|s-b| < \delta$，上一页的估计给出

$$|k(s) - k(b)| \le (1+2|b|)|s-b| < (1+2|b|)\delta = \varepsilon.$$

区间 $(-1,1)$ 的子空间拓扑由实直线的限制距离给出。上述距离估计因此证明了 $k : \mathbb{R} \to (-1,1)$ 连续。

我们已验证 h 与 k 互逆，并分别证明它们连续。按照定义，$h : (-1,1) \to \mathbb{R}$ 是同胚。

这里 $(-1,1)$ 有界，$\mathbb{R}$ 无界。可见通常距离下的有界性不由拓扑决定；同胚保持的是开集结构。

嵌入把空间实现为另一个空间的子空间

定义 4.2.5 连续映射 $e : X \to Y$ 称为**拓扑嵌入**，如果把陪域余限制到像以后，所得映射

$$\widetilde{e} : X \longrightarrow e(X), \qquad \widetilde{e}(x) = e(x)$$

是同胚。其中 $e(X)$ 始终取 Y 所诱导的子空间拓扑。

因此，嵌入要求 e 单射，并且 X 的开集结构与像 $e(X)$ 的子空间开集结构完全对应。映射 e 不必覆盖整个 Y。

包含映射 对任意子空间 $A \subseteq Y$，包含映射 $\iota : A \hookrightarrow Y$ 连续；其余限制 $A \to \iota(A) = A$ 为恒等同胚。因此每个子空间的包含映射都是嵌入。

用开集识别嵌入

命题 4.2.6 连续映射 $e : X \to Y$ 为嵌入，当且仅当它是单射，且对每个 X 中开集 U，存在 Y 中开集 V 使

$$e(U) = e(X) \cap V.$$

这里右端恰是 $e(X)$ 的一个子空间开集。条件要求 $e(U)$ 在像中开；它在整个 Y 中未必开。

必要性 若 e 为嵌入，则 $\widetilde{e} : X \to e(X)$ 为同胚，特别是单射，故 e 单射。

对任意 X 中开集 U，同胚的开集刻画给出 $\widetilde{e}(U) = e(U)$ 在 $e(X)$ 中开。由子空间拓扑的定义，存在 Y 中开集 V 使 $e(U) = e(X) \cap V$。

嵌入判据的充分性

第一步　得到连续双射　设 $e : X \to Y$ 连续、单射，并满足命题 4.2.6 的开集条件。映射 $\widetilde{e} : X \to e(X)$ 仍单射；按像集定义，它满射。前面证明的余限制性质又保证 $\widetilde{e}$ 连续。

第二步　验证向像的开性　任取 X 中开集 U。假设给出 Y 中开集 V，满足

$$\widetilde{e}(U) = e(U) = e(X) \cap V.$$

按子空间拓扑定义，右端在 $e(X)$ 中开。所以 $\widetilde{e}$ 为开映射。

第三步　应用同胚判据　连续双射 $\widetilde{e}$ 又是开映射，由命题 4.2.3，它为同胚。按照嵌入的定义，$e : X \to Y$ 为嵌入。

实直线嵌入为平面中的抛物线

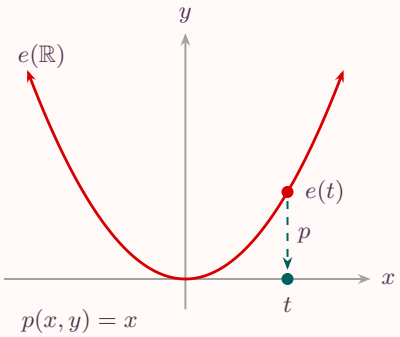
例 在通常欧氏拓扑下，定义

$$e : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^2, \qquad e(t) = (t, t^2).$$

记像为 $P = e(\mathbb{R})$，并赋予 $\mathbb{R}^2$ 的子空间拓扑。

若 $e(t) = e(s)$，比较第一坐标得 $t = s$，所以 e 单射。每个 P 中的点按定义都形如 (t, t^2)，故余限制 $\widetilde{e} : \mathbb{R} \to P$ 满射。

我们将证明 e 连续，并证明逆映射 $p : P \to \mathbb{R}$，$p(x, y) = x$ 连续。



参数 t 对应抛物线上的点 (t, t^2)。投影到第一坐标恢复参数。

抛物线参数映射的连续性估计

固定 $s \in \mathbb{R}$。欧氏距离满足

$$\begin{aligned}\|e(t)-e(s)\|_2 &= \sqrt{|t-s|^2+|t^2-s^2|^2}\\ &\le |t-s|+|t^2-s^2|\\ &= |t-s|(1+|t+s|).\end{aligned}$$

其中平方根不等式来自 $a^2+b^2 \le (a+b)^2$ $(a,b\ge 0)$；最后一步用了 $t^2-s^2=(t-s)(t+s)$。

若 $|t-s|<1$，则 $|t+s| = |(t-s)+2s| \le |t-s|+2|s| < 1+2|s|$。因此

$$\|e(t)-e(s)\|_2 \le (2+2|s|)|t-s|.$$

给定 $\varepsilon>0$，取 $\delta = \min\{1, \varepsilon/(2+2|s|)\} > 0$，即可由 $|t-s|<\delta$ 推出所需距离小于 ε。所以 e 连续。

在抛物线上，第一坐标给出连续的逆映射

第一步　计算互逆关系　定义 $p : P \to \mathbb{R}$，$p(x, y) = x$。对 $t \in \mathbb{R}$，有 $p(\widetilde{e}(t)) = p(t, t^2) = t$；对 $q = (t, t^2) \in P$，有 $\widetilde{e}(p(q)) = (t, t^2) = q$。

第二步　证明 p 连续　对 $q = (x, y)$、$q' = (x', y')$ 属于 P，

$$|p(q) - p(q')| = |x - x'| \le \sqrt{(x - x')^2 + (y - y')^2} = \|q - q'\|_2.$$

给定 $\varepsilon > 0$，取 $\delta = \varepsilon$。若 $\|q - q'\|_2 < \delta$，则 $|p(q) - p(q')| < \varepsilon$，故 p 对限制到 P 的欧氏距离连续；该距离诱导的正是子空间拓扑。

第三步　得到嵌入　e 连续，故余限制 $\widetilde{e}$ 连续。它的逆映射 p 也连续，所以 $\widetilde{e}$ 为同胚，e 为嵌入。

嵌入的像不必在环境空间中开

上例中，$\mathbb{R}$ 在自身中开，其像 $P = \{(t, t^2) : t \in \mathbb{R}\}$ 在自身中也开。但 P 在环境空间 $\mathbb{R}^2$ 中不开。

逐个检验原点附近的开球　原点 $(0,0)$ 属于 P。任给 $r > 0$，取 $q_r = (0, r/2)$，则

$$\|q_r - (0,0)\|_2 = r/2 < r.$$

所以 $q_r \in B_r((0,0))$。若 q_r 属于 P，则存在 t 使 $(t, t^2) = (0, r/2)$。第一坐标迫使 $t = 0$，第二坐标便给出 $0 = r/2$，与 $r > 0$ 矛盾。

故每个以原点为中心的开球都含有 P 外的点，原点不是 P 的内点，P 在 $\mathbb{R}^2$ 中不开。因此嵌入 $e : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$ 并非开映射；它向像的余限制 $\widetilde{e} : \mathbb{R} \to P$ 则是开映射。

课程讲义与阅读

主要依据　孙振宇，《拓扑学讲义》第一卷，2026 年修订本。

- §4.1，逐点连续、开集与闭集判据、基与子基检验，以及子空间拓扑。
- §4.2.1—§4.2.2，同胚、开映射、闭映射与嵌入。
- 命题 4.4.1，子空间的泛性质。本讲直接从集合构造证明。

补充阅读　后附连续性的闭包刻画、拓扑粗细对连续性的影响，以及子空间中的闭包计算。

原像与逆像是同一概念的两种名称。本讲统一使用“逆像”。公式中须同时辨认映射的定义域、陪域和所用拓扑。

补充　连续性的闭包刻画

记 $\mathrm{cl}_X A$ 为 $A \subseteq X$ 在 X 中的闭包。下标始终说明环境空间。

定理 4.1.6（其余条件）　对 $f : X \to Y$，以下三个条件等价。

1. f 连续；
2. 对每个 $A \subseteq X$，$f(\mathrm{cl}_X A) \subseteq \mathrm{cl}_Y f(A)$；
3. 对每个 $B \subseteq Y$，$\mathrm{cl}_X f^{-1}(B) \subseteq f^{-1}(\mathrm{cl}_Y B)$。

第二条说明原集合闭包中的点只能映入像集的闭包。它没有要求两种集合运算可以交换为等式。

以下依次证明第一条推出第二条、第二条推出第三条，以及第三条推出连续性的闭集逆像条件。

补充　连续性控制闭包的像

设 f 连续，固定任意 $A \subseteq X$，令 $F = \mathrm{cl}_Y f(A)$。

第一步　构造包含 A 的闭集　F 在 Y 中闭，故 $f^{-1}(F)$ 在 X 中闭。若 $a \in A$，则 $f(a) \in f(A) \subseteq F$，所以 $a \in f^{-1}(F)$。

第二步　应用闭包最小性　上一步说明 $A \subseteq f^{-1}(F)$，且右端闭，故

$$\mathrm{cl}_X A \subseteq f^{-1}(F).$$

第三步　逐点检查像　若 $y \in f(\mathrm{cl}_X A)$，可写 $y = f(x)$，其中 $x \in \mathrm{cl}_X A$。由上述包含关系，$x \in f^{-1}(F)$，所以 $y \in F$。

于是 $f(\mathrm{cl}_X A) \subseteq F = \mathrm{cl}_Y f(A)$。

补充　从像的条件得到逆像的条件

假设对每个 $A \subseteq X$ 都有 $f(\mathrm{cl}_X A) \subseteq \mathrm{cl}_Y f(A)$。固定任意 $B \subseteq Y$。

第一步　选取集合　令 $A = f^{-1}(B)$。假设给出

$$f(\mathrm{cl}_X f^{-1}(B)) \subseteq \mathrm{cl}_Y f(f^{-1}(B)).$$

第二步　使用闭包单调性　由逆像定义，总有 $f(f^{-1}(B)) \subseteq B$。第三讲证明了闭包保持包含关系，故

$$\mathrm{cl}_Y f(f^{-1}(B)) \subseteq \mathrm{cl}_Y B.$$

第三步　再用逆像定义　若 $x \in \mathrm{cl}_X f^{-1}(B)$，前两式给出 $f(x) \in \mathrm{cl}_Y B$，即 $x \in f^{-1}(\mathrm{cl}_Y B)$。这正是所需的包含关系。

补充　闭包条件恢复连续性

假设对每个 $B \subseteq Y$ 都有

$$\operatorname{cl}_X f^{-1}(B) \subseteq f^{-1}(\operatorname{cl}_Y B).$$

第一步　取闭集作为 B　任取 Y 中闭集 F。由于 $\operatorname{cl}_Y F = F$，假设化为

$$\operatorname{cl}_X f^{-1}(F) \subseteq f^{-1}(F).$$

第二步　补上反向包含　任意集合都包含于自身闭包，所以 $f^{-1}(F) \subseteq \operatorname{cl}_X f^{-1}(F)$。双包含给出 $f^{-1}(F) = \operatorname{cl}_X f^{-1}(F)$。

第三步　应用闭集判据　等于自身闭包的集合闭，故 $f^{-1}(F)$ 闭。对任意闭集 F 都成立，连续性的闭集逆像判据给出 f 连续。

补充　细化定义域拓扑

命题 4.1.7（第一部分）　设 $\tau_1 \subseteq \tau_2$ 是集合 X 上的两个拓扑。若 $f:(X,\tau_1)\to(Y,\sigma)$ 连续，则 $f:(X,\tau_2)\to(Y,\sigma)$ 也连续。

第一步　任取 $V\in\sigma$。原映射连续，故 $f^{-1}(V)\in\tau_1$。

第二步　由 $\tau_1\subseteq\tau_2$，同一个集合 $f^{-1}(V)$ 也属于 τ_2。所以细化定义域拓扑后的映射满足开集逆像判据。

解释　陪域的待检验开集不变，定义域却允许更多集合为开集。因此原有的连续性条件仍成立。

特别地，若定义域是离散空间，任何映射都连续，因为每个逆像都是定义域的子集，因而开。

补充　粗化陪域拓扑

命题 4.1.7（第二部分）　设 $\sigma_1 \subseteq \sigma_2$ 是集合 Y 上的两个拓扑。若 $f:(X,\tau)\to(Y,\sigma_2)$ 连续，则 $f:(X,\tau)\to(Y,\sigma_1)$ 也连续。

第一步　任取 $V\in\sigma_1$。由包含关系，$V\in\sigma_2$。

第二步　原映射连续，故 $f^{-1}(V)\in\tau$。这验证了粗化陪域后的全部开集逆像条件。

解释　陪域的开集减少，待检验的逆像条件也减少。定义域拓扑保持不变。

特别地，若陪域取平凡拓扑，任意映射都连续，因为仅需检验 $\varnothing, Y$，其逆像分别为 $\varnothing, X$。

补充　子空间中的闭包公式

设 $A \subseteq X$ 取子空间拓扑，$B \subseteq A$。则

$$\mathrm{cl}_A B = A \cap \mathrm{cl}_X B.$$

第一方向　集合 $\mathrm{cl}_X B$ 在 X 中闭，所以 $A \cap \mathrm{cl}_X B$ 在 A 中闭。它又包含 B。由 A 内闭包的最小性，

$$\mathrm{cl}_A B \subseteq A \cap \mathrm{cl}_X B.$$

反向所需的表示　$\mathrm{cl}_A B$ 是 A 中闭集。由相对闭集的刻画，存在 X 中闭集 F，使 $\mathrm{cl}_A B = A \cap F$。

因为 $B \subseteq \mathrm{cl}_A B \subseteq F$，在 X 中应用闭包最小性得 $\mathrm{cl}_X B \subseteq F$。于是 $A \cap \mathrm{cl}_X B \subseteq A \cap F = \mathrm{cl}_A B$。两方向合并即得公式。

补充　内部不能直接照搬闭包公式

总成立的包含关系　若 $B \subseteq A \subseteq X$，则

$$A \cap \operatorname{int}_X B \subseteq \operatorname{int}_A B.$$

因为 $\operatorname{int}_X B$ 在 X 中开，故 $A \cap \operatorname{int}_X B$ 在 A 中开，而且包含于 B。由 A 内部的最大性，得到上述包含。

等号可以失败　在通常实直线中取 $A = B = [0,1]$。集合 B 就是空间 A 的全集，故 $\operatorname{int}_A B = A$。

但 $0 \notin \operatorname{int}_{\mathbb{R}} B$：任给 $r > 0$，$-r/2 \in B_r(0)$ 而 $-r/2 \notin B$，所以没有以 0 为中心的开球包含于 B。

因此 0 属于右端而不属于左端，包含关系严格。这一差异来自 A 中的邻域只需要控制留在 A 内的点。